

1

水溶液の性質

◆解答◆

- 1 (1) 塩化水素 (2) 二酸化炭素
(3) 消石灰(水酸化カルシウム)
(4) イ, ウ, エ (5) ア, オ, カ, キ
(6) ウ, エ (7) イ, オ, キ (8) カ
(9) イ, エ (10) イ
- 2 (1) A:イ B:エ C:ウ
D:ア E:オ
(2) イ, オ (3) 水素 (4) イ

◆解説◆

- 1 (4) 気体や液体がとけている水溶液を加熱すると、水蒸気すいじょうきといっしょにとけていたものがにげていくため、何も残りません。
- (5) 固体がとけている水溶液を加熱して水を蒸発させると、とけていたものが残ります。
- (6) 酸性の水溶液は、青色のリトマス紙を赤色に変化させ、緑色のBTB液を黄色に変化させます。
- (7) アルカリ性の水溶液は、赤色のリトマス紙を青色に変化させ、緑色のBTB液を青色に変化させます。
- (9) アンモニア水や塩酸には、鼻をさすようなにおいしげきしゅう(刺激臭)があります。
- 2 (1) A, Eは酸性で、Aにアルミニウムを入れると気体(水素)が発生したことからAが塩酸、Eが炭酸水。B, Cはアルカリ性で、Bにアルミニウムを入れると気体(水素)が発生したことからBが水酸化ナトリウム水溶液、Cがアンモニア水。Dは中性で、加熱したとき白い固体が残ったので、食塩水です。
- (2) BTB液は、酸性の水溶液を加えると黄色に、中性の水溶液では緑色に、アルカリ性の水溶液では青色に変化します。
- (3) 塩酸や水酸化ナトリウム水溶液にアルミニウムを加えると、水素が発生します。
- (4) 塩酸に鉄を加えると水素が発生しますが、水酸化ナトリウム水溶液に鉄を入れても気体は発生しません。